Phytium飞腾

OpenHarmony 多种存储介质配置说明

（V1.0）

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2023 年 8 月 2 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2023。保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

目录

1 简介 1
2 存储介质配置 1
2.1 SATA 硬盘启动 1
2.1.1 fstab 文件 1
2.1.2 uboot 启动变量修改 1
2.2 NVME 硬盘启动 1
2.2.1 fstab 文件 1
2.2.2 uboot 启动环境变量配置 2
2.3 U 盘启动 2
2.3.1 code 修改 2
2.3.2 fstab 2
2.3.3 uboot 环境变量配置 2
2.4 SD 卡启动 3
2.4.1 fstab 3
2.4.2 uboot 环境变量配置 3
2.5 EMMC flash 启动 3
2.5.1 fstab 3
2.5.2 uboot 启动环境变量配置 3
A 更新记录 5

1 简介

本文介绍在 Phytium 平台 bring up Openharmony 系统时，选择不同的启动存储介质的配置方法。目前支持的存储介质包括 SATA 硬盘、NVME 硬盘、U 盘、SD 卡和 EMMC Flash。

2 存储介质配置

主要涉及两个部分，第一要修改代码中 fstab 文件，在 device/board/phytium/${soc_name}/cfg 目录下，有两个 fstab 文件，其内容相同，都要修改，不同介质配置不同。编译后需要重新烧写 ramdisk.img 和 vendor.img 镜像。第二 uboot 启动的环境变量需要配置，保证系统启动时，从正确的位置获取 kernel 相关的镜像文件。下面逐一介绍不同介质的配置方法。

2.1 SATA 硬盘启动

2.1.1 fstab 文件

```
# fstab file.
#<src>            <mnt_point> <type>  <mnt_flags and options>              <fs_mgr_flags>
/dev/block/sda2        /usr      ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/sda3        /vendor    ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/sda4        /data      ext4    nosuid,nodev,noatime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc wait,reservedsize=104857600
```

2.1.2 uboot 启动变量修改

```
E2000# setenv bootargs console=ttyAMA1,115200 earlycon=p1011,0x28001000 root=/dev/ram0 elevator=deadline rootwait rw loglevel=7 hardware=e2000
rootfstype=ext4 initrd=0x93000000,90M
E2000# setenv bootcmd "ext4load scsi 0:1 0x90100000 e2000q-demo-board.dtb;ext4load scsi 0:1 0x90200000 Image;ext4load scsi 0:1 0x93000000 ramdisk.img;booti
0x90200000 - 0x90100000"
E2000#saveenv
```

2.2 NVME 硬盘启动

2.2.1 fstab 文件

```
# fstab file.
#<src>            <mnt_point> <type>  <mnt_flags and options>              <fs_mgr_flags>
/dev/block/nvme0n1p2       /usr      ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/nvme0n1p3       /vendor    ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/nvme0n1p4       /data      ext4    nosuid,nodev,noatime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc wait,reservedsize=104857600
```

2.2.2 uboot 启动环境变量配置

```
E2000# setenv bootargs console=ttyAMA1,115200 earlycon=p1011,0x28001000 root=/dev/ram0 elevator=deadline rootwait rw loglevel=7 hardware=e2000
rootfstype=ext4 initrd=0x93000000,90M
E2000# setenv bootcmd "ext4load nvme 0:1 0x90100000 d2000-devboard-dsk.dtb;ext4load nvme 0:1 0x90200000 Image;ext4load nvme 0:1 0x93000000
ramdisk.img;booti 0x90200000 - 0x90100000"
E2000#saveenv
```

2.3 U 盘启动

2.3.1 code 修改

```
Openharmony/base/startup/init/ueventd/ueventd.c 文件，添加 5 秒延时。编译后替换 ramdisk.img 镜像和 vendor.img 镜像文件。
void RetriggerUevent(int sockFd, char **devices, int num)
{
  sleep(5);   //add 5 s delay time
  char *buffer = ReadFileData("/proc/cmdline");
  int ret = GetProcCmdlineValue("default_boot_device", buffer, bootDevice, CMDLINE_VALUE_LEN_MAX);
  INIT_CHECK_ONLY_ELOG(ret == 0, "Failed get default_boot_device value from cmdline");
```

2.3.2 fstab

```
# fstab file.
#<src>            <mnt_point>  <type>  <mnt_flags and options>              <fs_mgr_flags>
/dev/block/sda2        /usr      ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/sda3        /vendor   ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/sda4        /data     ext4    nosuid,nodev,noatime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc wait,reservedsize=104857600
```

2.3.3 uboot 环境变量配置

```
E2000# setenv bootargs console=ttyAMA1,115200 earlycon=p1011,0x28001000 root=/dev/ram0 elevator=deadline rootwait rw loglevel=7 hardware=e2000
rootfstype=ext4 initrd=0x93000000,90M
E2000#setenv bootcmd "usb start;ext4load usb 0:1 0x90100000 e2000q-demo-board.dtb;ext4load usb 0:1 0x90200000 Image;ext4load usb 0:1 0x93000000
ramdisk.img;booti 0x90200000 - 0x90100000"
E2000#saveenv
```

2.4 SD 卡启动

2.4.1 fstab

```
# fstab file.
#<src>            <mnt_point> <type>  <mnt_flags and options>              <fs_mgr_flags>
/dev/block/mmcblk0p2      /usr      ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/mmcblk0p3      /vendor    ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/mmcblk0p4      /data      ext4    nosuid,nodev,noatime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc wait,reservedsize=104857600
```

2.4.2 uboot 环境变量配置

```
E2000# setenv bootargs console=ttyAMA1,115200 earlycon=p1011,0x28001000 root=/dev/ram0 elevator=deadline rootwait rw loglevel=7 hardware=e2000
rootfstype=ext4 initrd=0x93000000,90M
E2000#setenv bootcmd "ext4load mmc 0:1 0x90100000 e2000q-demo-board.dtb;ext4load mmc 0:1 0x90200000 Image;ext4load mmc 0:1 0x93000000 ramdisk.img;booti
0x90200000 - 0x90100000"
E2000#saveenv
```

2.5 EMMC flash 启动

2.5.1 fstab

```
# fstab file.
#<src>            <mnt_point> <type>  <mnt_flags and options>              <fs_mgr_flags>
/dev/block/mmcblk0p2      /usr      ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/mmcblk0p3      /vendor    ext4    ro,barrier=1  wait,required
/dev/block/mmcblk0p4      /data      ext4    nosuid,nodev,noatime,barrier=1,data=ordered,noauto_da_alloc wait,reservedsize=104857600
```

2.5.2 uboot 启动环境变量配置

```
E2000# setenv bootargs console=ttyAMA1,115200 earlycon=p1011,0x28001000 root=/dev/ram0 elevator=deadline rootwait rw loglevel=7 hardware=e2000
rootfstype=ext4 initrd=0x93000000,90M
E2000#setenv bootcmd "ext4load mmc 0:1 0x90100000 e2000q-demo-board.dtb;ext4load mmc 0:1 0x90200000 Image;ext4load mmc 0:1 0x93000000 ramdisk.img;booti
0x90200000 - 0x90100000"
E2000#saveenv
```

A 更新记录

发布日期	版本	说明
2023-08-02	V1.0	初始版本